



**Politecnico
di Torino**

ANALISI DELL' HEART RATE RECOVERY TRAMITE REGISTRAZIONE DEL SEGNALE PPG OTTENUTO CON SMARTPHONE

Smart Measurements in Sports and Physical Activity

A.A 2024/2025

Gruppo 6

Infantino Lorenzo

Maffei Simone

Ricciardelli Fabio

Signer Riccardo Martino

Tarditi Valerio

Traverso Matteo Giovanni

INDICE

1. La domanda

2. L'importanza della domanda

3. Materiali e metodi

3.1 Strumenti

3.2 Protocollo sperimentale

3.3 Analisi dei dati

4. Presentazione e interpretazione dei risultati

4.1 Conclusioni

5. Bibliografia

1. La domanda

Ci sono differenze nella risposta cardiaca tra soggetti allenati e non allenati dopo uno sforzo anaerobico ad intensità e tempi di recupero standardizzati?

L'obiettivo del progetto è di valutare se si riscontrano delle differenze nell'**Heart Rate Recovery (HRR)** tra individui abituati a gestire sforzi in un breve intervallo di tempo e soggetti non allenati a questo tipo di sollecitazione.

Per ogni soggetto, durante la fase di riposo, tramite l'ausilio di uno smartphone, verrà acquisito un segnale **fotoplethismografico (PPG)** da cui è possibile stimare la frequenza cardiaca (Heart Rate - HR) e calcolare l'HRR.

Si ipotizza, che i soggetti allenati, merito di un migliore adattamento fisico, mostreranno un HRR più elevato rispetto ai non allenati, quindi un recupero più ampio.

2. L'importanza della domanda

Il recente progresso tecnologico ha reso possibile il monitoraggio di vari parametri fisiologici in modo semplice ed economico. Specialmente nel contesto sportivo, anche per gli atleti amatoriali, l'utilizzo di dispositivi smart consente di tenere traccia delle proprie prestazioni fisiche.

Partendo da questa possibilità, ci siamo chiesti se esistesse un parametro facilmente ricavabile tramite misurazioni effettuate con uno smartphone, individuando l'**Heart Rate Recovery (HRR)**.

L'HRR è una metrica correlata al fitness sempre più popolare, derivata da dati grezzi sulla frequenza cardiaca. Riflette la regolazione autonoma del cuore ed è definita come la differenza tra la frequenza cardiaca alla cessazione dell'esercizio e quella dopo un intervallo di tempo successivo [1].

Nella letteratura scientifica, la valutazione dell'HRR si concentra soprattutto su esercizi di tipo aerobico. Per questo motivo, abbiamo ritenuto interessante valutare se l'HRR potesse rivelarsi utile anche per evidenziare eventuali differenze tra soggetti allenati e non allenati in risposta a un esercizio anaerobico.

L'aspetto teorico che ci ha portati a ipotizzare che l'HRR possa risultare più alta nei soggetti allenati si riconduce a una serie di adattamenti. Il recupero dell'HR post-esercizio presenta un andamento decrescente, con due fasi distinte: una rapida, caratterizzata da un veloce calo dell'HR determinato dalla riattivazione parasimpatica e una fase lenta, con un decadimento più graduale, mediato dalla progressiva riattivazione parasimpatica e dal ritiro simpatico. Si ritiene che questi aggiustamenti autonomici più lenti siano provocati principalmente da diversi fattori tra cui: clearance dei metaboliti, intensità dell'esercizio, oltre a richieste termoregatorie [2][3].

L'allenamento di resistenza comporta un incremento dei substrati disponibili all'attività fisica, della quantità e dell'efficienza degli enzimi anaerobici e un aumento della tolleranza allo sforzo [4]. In generale, l'opinione scientifica concorda sul fatto che questi aspetti, nei soggetti allenati, migliorino l'efficienza neuromuscolare e metabolica e possano ridurre lo stress fisiologico post-esercizio. Questa riduzione si riflette a livello autonomico, favorendo una più rapida disattivazione del sistema simpatico e una più efficiente riattivazione del parasimpatico (tono vagale).

Il risultato è un ritorno più rapido della frequenza cardiaca verso i valori basali e quindi in un HRR più marcato.

3. Materiali e metodi

3.1 Strumenti

Per l'acquisizione del segnale PPG è stato utilizzato uno smartphone iPhone 13 Pro (Apple Inc., Cupertino, CA, USA), impiegando la fotocamera posteriore, con il flash attivato e frequenza di acquisizione fissata a 30 fps, per registrare un video della parte distale dell'indice della mano destra. Inoltre, per garantire uniformità nei tempi di recupero post-esercizio tra i soggetti, si è usufruito di un cronometro. Per l'esecuzione dell'esercizio di resistenza è stata utilizzata una leg press orizzontale Matrix G3 presso la palestra Braccini del CUS di Torino (Figura 1).

3.2 Protocollo Sperimentale

Il protocollo sperimentale prevede l'utilizzo di una leg press per i seguenti motivi:

- Seppur le prove siano limitate, queste suggeriscono che l'esercizio con una maggiore massa muscolare, come quello degli arti inferiori, possa ritardare maggiormente il recupero dell'HRR [3].

- Data l'inesperienza dei non allenati, per garantire la loro sicurezza, si è optato per una macchina a percorso guidato (Figura 2).



Figura 1: Leg press orizzontale Matrix



Figura 2: Esempio di esecuzione guidata

Sono stati selezionati 4 soggetti sani: 2 individui allenati che praticano con regolarità sollevamento pesi (tra cui anche l'esercizio sopra citato) e 2 che praticano occasionalmente attività aerobica non agonistica. Vengono riportati i parametri antropometrici dei soggetti nella Tabella 1.

	Soggetto 1 Allenato	Soggetto 2 Allenato	Soggetto 3 Non Allenato	Soggetto 4 Non Allenato
Età	23	25	25	25
Altezza (cm)	172	173	179	177
Sesso	M	M	M	M
Peso (kg)	70	79	62	72

Tabella 1: Parametri antropometrici

Il protocollo sperimentale prevede 2 giorni di test non consecutivi. Durante la prima giornata, è stato determinato per i soggetti non allenati il carico che consentisse l'esecuzione di una serie al 65% RM (Ripetizione Massima), circa 15 ripetizioni, associato a una grande quantità di stress metabolico [5]. Allo stesso modo è stato testato anche per i soggetti allenati, ma per scopi illustrativi e di confronto tra gli utenti. Ciò ha permesso ai soggetti non allenati, privi di esperienza, di comprendere cosa significhi lavorare vicini al cedimento muscolare, seppur non completamente per questioni di sicurezza. Inoltre, ha fornito un paragone utile per evidenziare visivamente la differenza di forza e tolleranza allo sforzo tra i due gruppi.

Si è poi fatto uso anche della scala Rating of Perceived Exertion (RPE – Borg CR 10) per monitorare soggettivamente il livello di affaticamento percepito al termine della serie.

I valori sono indicati nella Tabella 2.

	Soggetto 1 Allenato	Soggetto 2 Allenato	Soggetto 3 Non Allenato	Soggetto 4 Non Allenato
Carico (kg)	114	107	80	73
RPE	8	7	8	7

Tabella 2: Carico al 65% RM e scala RPE per ogni soggetto

Essendo il protocollo standardizzato per osservare come possa variare l'HRR a parità di intensità, si è scelto di utilizzare il carico minore tra quelli individuati (73 kg) in modo da permettere anche al soggetto meno allenato di completare l'esercizio previsto.

Durante la seconda giornata, il test prevedeva l'esecuzione, con il carico selezionato, di una serie costituita da 15 ripetizioni con l'opportuno macchinario. Al termine dell'esercizio, si è proceduto immediatamente all'acquisizione del segnale PPG; nello specifico, il soggetto ha applicato una leggera pressione con l'indice della mano destra sulla fotocamera posteriore dello smartphone, cercando di rimanere il più fermo possibile e non comunicando fino al termine del test (Figura 3).



Figura 3: Acquisizione video

Il filmato è stato registrato per una durata di due minuti, al fine di apprezzare le variazioni della frequenza cardiaca nel tempo.

Per garantire una stima ottimale, sono stati effettuati alcuni test preliminari e si è deciso di svolgere il test nel primo pomeriggio, in presenza quindi di una sufficiente illuminazione naturale.

3.3 Analisi dei dati

L'analisi dei dati è stata svolta in ambiente Matlab servendosi dello script 'Computing_HR' e la registrazione video, acquisita tramite smartphone, è stata elaborata tramite la funzione 'fromVideoObjtoPPg'.

Abbiamo fissato una frequenza di campionamento pari a 30 Hz in modo da soddisfare pienamente la condizione di Nyquist, dal momento che una banda superiore ragionevole per la frequenza cardiaca corrisponde a circa 5 Hz (300 bpm).

Il segnale PPG grezzo è stato ottenuto tramite il metodo proposto da Siddiqui, ritenuto il più opportuno in quanto, osservando l'istogramma di luminosità ('visual_histo') dei tre canali RGB (Figura 4), si è notato che il contenuto informativo del frame fosse quasi interamente rappresentato dal canale rosso.

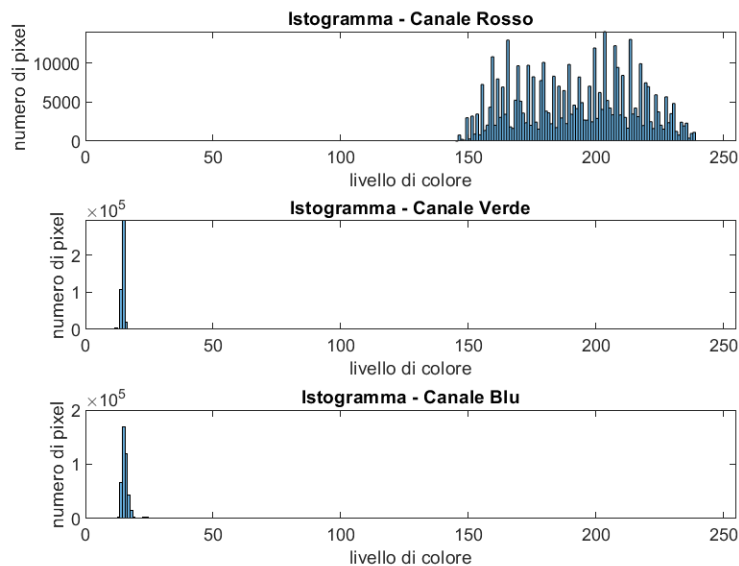


Figura 4: Istogramma della luminosità

Il segnale PPG è stato riscaldato tra 0 e 1 e conseguentemente rimosso l'andamento medio. Infine, si è applicato un filtro passabanda con banda passante compresa tra 0.67 Hz (40 bpm) e 3.33 Hz (200 bpm) (Figura 5).

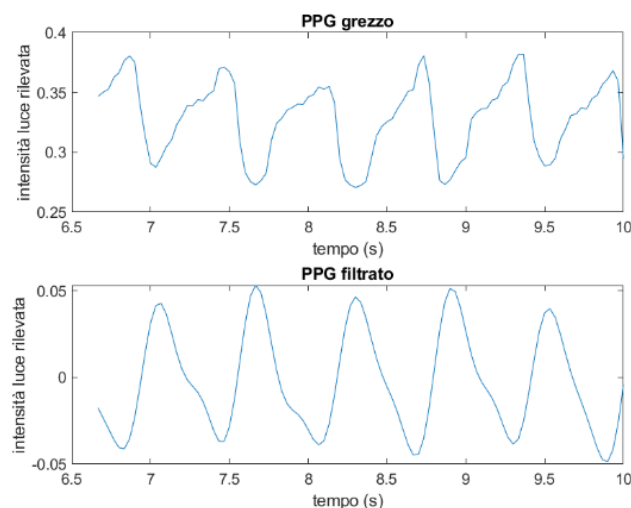


Figura 5: Confronto tra segnale PPG grezzo e filtrato

Abbiamo deciso di stimare l'HR nel dominio della frequenza, in quanto tale metodo garantisce una stima più robusta rispetto al metodo che svolge il calcolo nel dominio del tempo, implementando la funzione utilizzata durante il corso ('fromPPgToHr'). Il segnale è affetto da

artefatti da movimento (tremore muscolare, affanno e contatto non ottimale con la telecamera) riscontrabili in improvvisi picchi positivi e/o negativi all'interno del segnale HR. Quindi, abbiamo effettuato un'interpolazione lineare in un intorno dell'outlier (Figura 6).

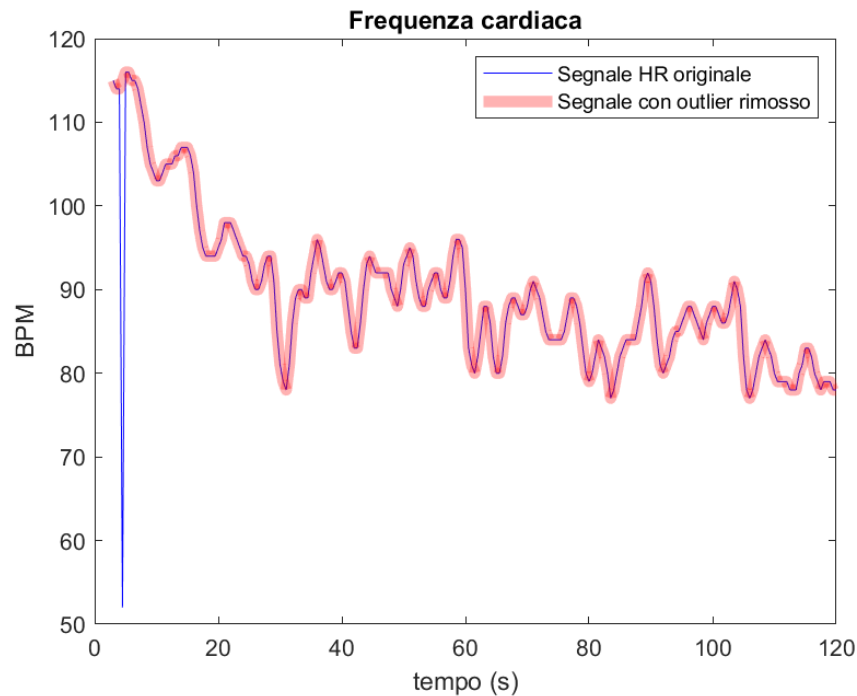


Figura 6: Confronto tra segnale originale e interpolato

A seguito si è applicato un filtraggio Savitzky-Golay per attenuare le variazioni veloci, in quanto interessati all'andamento del recupero dell'HR. Tramite il fitting di una retta che sfrutta il massimo e ultimo campione del segnale, si calcola la distanza euclidea per ogni punto della HR rispetto alla retta, selezionando quello con distanza maggiore (Figura 7). Quest'ultimo delimita il passaggio dalla fase veloce a quella lenta: Heart Rate Recovery Point of Transition (HRRPT) [2].

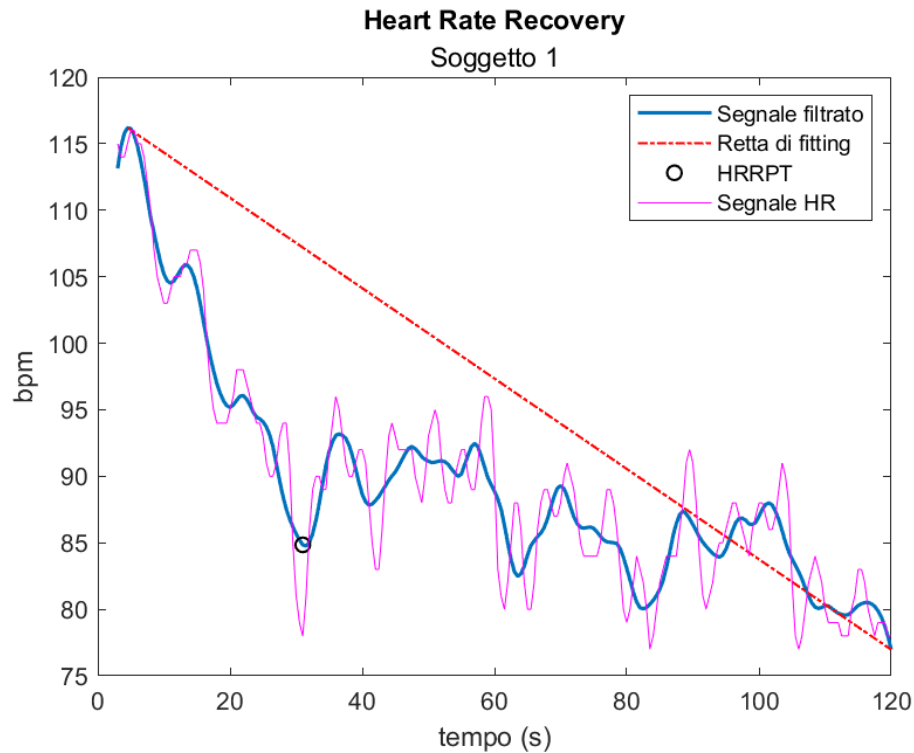


Figura 7: Segnale filtrato e stima HRRPT

I parametri di interesse estratti sono:

- HR Range [bpm]: intervallo compreso tra il valore di picco HR e l'ultimo punto HR.
- Tempo fino a 90 bpm (T_HR90 [s]): tempo impiegato dall' HR per scendere stabilmente sotto i 90 bpm.
- Heart Rate Recovery Fast Phase (HRRFP [bpm]): calcolato come differenza tra il valore di picco HR e la mediana dei 5 punti attorno al punto di transizione (HRPT).
- Heart Rate Recovery Slow Phase (HRRSP [bpm]): calcolato come differenza tra la mediana dei 5 punti attorno a HRPT e la mediana degli ultimi 5 punti HR.

Per rendere i parametri confrontabili tra individui con diverse capacità di recupero, HRRFP e HRRSP sono stati normalizzati per la somma totale di HRRFP e HRRSP osservata per ogni soggetto.

4. Presentazione e interpretazione dei risultati

I risultati calcolati sono riportati nella Tabella 3.

	Soggetto 1 Allenato	Soggetto 2 Allenato	Soggetto 3 Non Allenato	Soggetto 4 Non Allenato
HR_range (bpm)	116 - 77	103 - 80	118 - 65	123 - 83
T_HR90 (s)	59	28	107	116.5
HRRFP_norm	0.83	0.85	0.66	0.52
HRRSP_norm	0.17	0.15	0.34	0.48

Tabella 3: Confronto dei risultati

Ci si aspettava che entrambi i soggetti allenati esibissero un picco HR più contenuto, dato che il carico di lavoro impiegato corrispondeva ad un'intensità relativamente modesta, indice di un minor sforzo. Tuttavia, questa aspettativa è stata confermata solo parzialmente, in quanto unicamente il Soggetto 2 ha mostrato un picco attenuato come previsto, mentre il Soggetto 1 ha mostrato un valore confrontabile con i Soggetti 3 e 4.

Inoltre, si nota che i soggetti non allenati siano stati in grado di raggiungere valori finali dell'HR comparabili a quelli degli allenati, in particolare, il Soggetto 3 ha mostrato un HR_range più ampio (Figura 8). Questo dato evidenzia come il recupero sia stato efficace anche in soggetti non allenati.

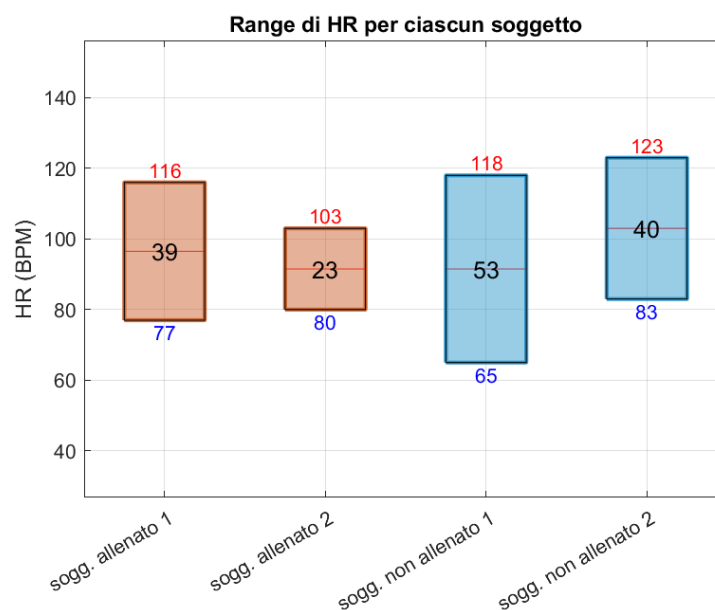


Figura 8: HR range e ampiezza di recupero tra soggetti

Tuttavia, spostando l'attenzione sull'andamento del recupero e non solo sui valori limite, emerge un aspetto interessante. L'analisi del parametro T_HR90 evidenzia infatti una netta differenza tra i due gruppi: il raggiungimento di una frequenza cardiaca inferiore a 90 bpm è avvenuto in tempi più rapidi nei soggetti allenati (Figura 9). Questo dato suggerisce una maggiore efficienza nella fase iniziale del recupero, legata verosimilmente a una più pronta riattivazione del sistema parasimpatico.

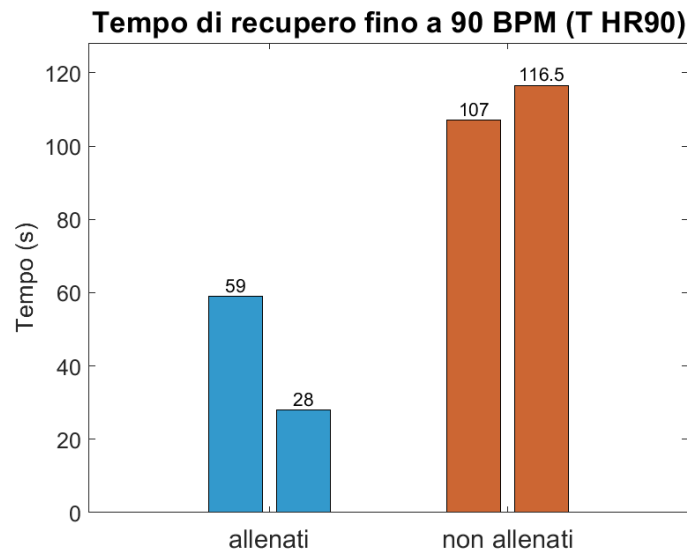


Figura 9

Questa osservazione è supportata ulteriormente dall'analisi degli ultimi due parametri, che descrivono la distribuzione del recupero nel tempo (Figura 10 e 11). Entrambi i soggetti allenati presentano valori di HRRFP_norm confrontabili e superiori a 0.80, indicando che la maggior parte del decadimento della frequenza cardiaca avviene rapidamente nella prima fase del recupero. Al contrario, i soggetti non allenati mostrano misure inferiori, in particolare, il Soggetto 4 ha mostrato il valore più basso di HRRFP_norm (0.52) e conseguentemente il più alto di HRRSP_norm (0.48), suggerendo che, a differenza dei soggetti allenati, una parte consistente del recupero sia avvenuta nella fase lenta.

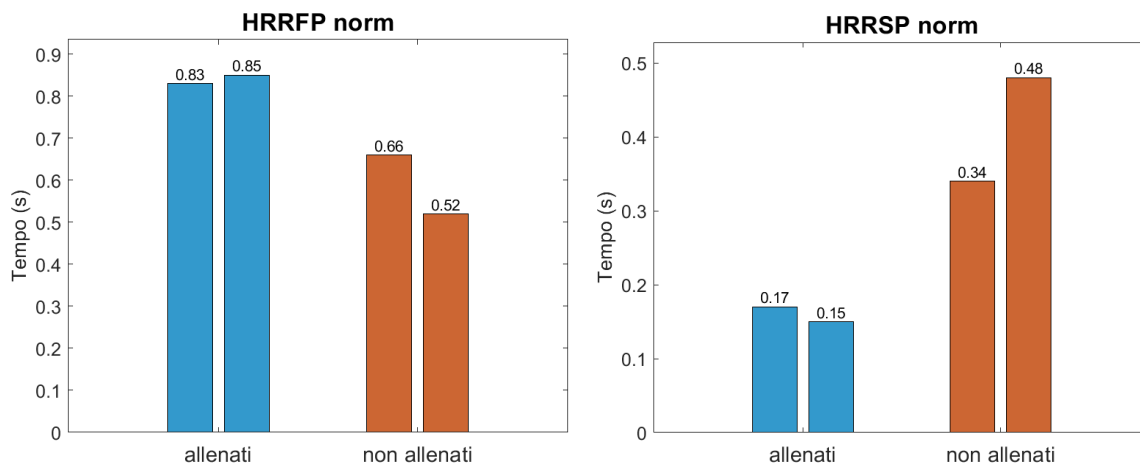


Figura 10 e 11: Confronto HRRFP norm e HRRSP norm tra soggetti

Nei soggetti allenati, il sistema autonomico sembra essere in grado di reagire prontamente durante la prima fase di recupero, mentre nei non allenati il recupero avviene in modo più regolare, pur raggiungendo valori finali simili.

4.1 Conclusioni

Dai risultati ottenuti, non è stato possibile affermare che il recupero sia stato più ampio negli allenati in termini assoluti, poiché i soggetti non allenati hanno mostrato una riduzione della frequenza cardiaca confrontabile con gli allenati o addirittura superiori (Soggetto 3).

Tuttavia, la domanda, che ci siamo posti, trova una risposta parzialmente positiva. Di fatto, sono state osservate differenze rilevanti nel modo e nel tempo con cui avviene il recupero cardiaco tra i soggetti dei due gruppi.

È importante evidenziare che il numero esiguo di partecipanti, insieme all'impiego di un dispositivo particolarmente sensibile agli artefatti derivanti da un uso improprio nell'acquisizione del segnale PPG, costituiscono elementi che riducono la rilevanza dei risultati.

Delle possibili alternative per uno studio più affidabile sono l'aumento dei soggetti, e l'utilizzo di un metodo di acquisizione più preciso come un ECG (gold standard).

5. Bibliografia

- [1] B. J. Petek et al., “Consumer Wearable Health and Fitness Technology in Cardiovascular Medicine,” *J Am Coll Cardiol*, vol. 82, no. 3, pp. 245–264, Jul. 2023, doi: 10.1016/j.jacc.2023.04.054.
- [2] R. Bartels, E. Prodel, M. C. Laterza, J. R. P. de Lima, and T. Peçanha, “Heart rate recovery fast-to-slow phase transition: Influence of physical fitness and exercise intensity” *Annals of Noninvasive Electrocardiology*, vol. 23, no. 6, e12521, Dec. 2017.
- [3] S. Michael, K. S. Graham, and G. M. Davis, “Cardiac autonomic responses during exercise and post-exercise recovery using heart rate variability and systolic time intervals—A review,” *Frontiers in Physiology*, vol. 8, Article 301, May 2017.
- [4] T. Martins, “3-1_HeartRate,” slide del corso Smart Measurements in Sports and Physical Activity, Politecnico di Torino, 2024.
- [5] C. Yoon and B.-M. Kim, “Pilot Study on Exercise Performance Level and Physiological Response According to Rest Intervals between Sets during 65% 1RM Bench Press Exercise” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 13, p. 7850, Jul. 2023, doi: 10.3390/app13137850.